

NOTAS A MANO SOBRE
ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD
COMPUTACIONAL

Segunda edición

NOTAS A MANO SOBRE ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL

Segunda edición

Autores:

Carlos Eduardo Orozco Garcés

César Jesús Pardo Calvache

Mauro Callejas Cuervo

Capítulo 3

Ejercicios propuestos

Soluciones: Ejercicios sobre notación asintótica general

1. La función es $f(n) = 5n + 10$. El término dominante es $5n$, ya que el término constante pierde relevancia cuando n crece. La función crece como n .
2. La función es $f(n) = n^2 + 3n + 7$. El término que crece más rápido es n^2 ; los demás términos son de menor orden. La función crece como n^2 .
3. La función es $f(n) = (2n + 5)(3n + 7) + n$. Al multiplicar: $6n^2 + 15n + 14n + 35 + n = 6n^2 + 30n + 35$. El término dominante es $6n^2$. La función crece como n^2 .
4. La función es $f(n) = 4n \log n + 20n$. Entre los dos términos, $n \log n$ crece más rápido que n puro. La función crece como $n \log n$.
5. La función es $f(n) = 3n^3 + 2n^2 + 5$. El término cúbico $3n^3$ domina el comportamiento para valores grandes de n . La función crece como n^3 .
6. La función es $f(n) = (n^2 + 2n)(3n + 1) + 10n$. Al desarrollar, se obtiene: $3n^3 + 7n^2 + 12n$. El término cúbico domina. La función crece como n^3 .
7. La función es $f(n) = (4n^3 + n^2)(n + 1) + 5n$. Al expandir: $4n^4 + 4n^3 + n^3 + n^2 + 5n = 4n^4 + 5n^3 + n^2 + 5n$. El término de mayor grado es n^4 . La función crece como n^4 .
8. La función es $f(n) = 2^n + n^2 + n \log n$. Aunque hay términos polinómicos, el exponencial 2^n crece mucho más rápido. La función crece como 2^n .
9. La función es $f(n) = n! + 2n^2$. El factorial crece más rápido que

cualquier polinomio. La función crece como $n!$.

10. La función es $f(n) = 3(n^3 + 5n) + (2n^3 - 3n)$. Simplificando: $3n^3 + 15n + 2n^3 - 3n = 5n^3 + 12n$. El término cúbico domina. La función crece como n^3 .
11. La función es $f(n) = (n^4 + n^3)(n + \log n) + n^5$. Al multiplicar, el término dominante es n^5 . Aunque $n^4 \log n$ aparece, es de menor orden. La función crece como n^5 .
12. La función es $f(n) = n! + (3n + 5)(n^2 + 1) + 2^{2n}$. El término exponencial 4^n (es igual a 2^{2n}) domina a los polinomios y al factorial. La función crece como 4^n .
13. La función es $f(n) = (2n^3 + n^2)(n^2 + n \log n) + 4^n$. El producto polinómico tiene como término dominante $2n^5$, pero 4^n supera cualquier polinomio. La función crece como 4^n .
14. La función es $f(n) = n^3 \log n + n^2 \log^2 n + n^3 \log^2 n$. El término más grande es $n^3 \log^2 n$. La función crece como $n^3 \log^2 n$.
15. La función es $f(n) = 5n! + n^n + 2^n$. La potencia n^n crece más rápido que el factorial o la exponencial de base constante. La función crece como n^n .
16. La función es $f(n) = (n^3 + n^{1,5})(\sqrt{n} + \log^2 n) + 2^{n/2} + n \log n$. El producto más grande da $n^{3,5}$, pero el término $2^{n/2}$ es mayor. La función crece como $2^{n/2}$.
17. La función es $f(n) = (e^n + n!)(n + \log n) + n^3 + \ln(n!)$. El producto dominante es $e^n \cdot n$, ya que e^n supera al factorial. La función crece como $n \cdot e^n$.
18. La función es $f(n) = (n^{1,2} + n \log^3 n) + (n^n + n^{0,5})(n \log n)$. El producto de $n^n \cdot n \log n = n^{n+1} \log n$ domina. La función crece como $n^{n+1} \log n$.
19. La función es $f(n) = \ln(n!) + 3^{n/2} + (n^4 + n^{3,5})(\log^2 n + \sqrt{n})$. El término $3^{n/2}$ supera al resto. La función crece como $3^{n/2}$.
20. La función es $f(n) = (n^n + e^{n/3})(n^{0,7} + n^2 \log n) + (n!)^2 + n^5$. El producto dominante es $n^n \cdot n^2 \log n = n^{n+2} \log n$. La función crece como $n^{n+2} \log n$.
21. La función es $f(n) = (n^5 + n^{2,5})(\log n + n^{0,3}) + 4^n + n \log^2 n$. Aunque el polinomio da hasta $n^{5,3}$, el término 4^n crece más. La función crece como 4^n .
22. La función es $f(n) = (\ln(n!) + n^{1,1})(n^3 + \log^3 n) + e^n + n^5$. El producto más fuerte da $n^{4,1}$, pero e^n lo supera. La función crece como e^n .
23. La función es $f(n) = n^n + n^{1,8} \log n + (n^3 + 3^{n/2})(\sqrt{n} + n^{0,9})$. Aunque aparece $3^{n/2}$, el término dominante es n^n . La función crece como n^n .
24. La función es $f(n) = (n^4 + n \log n)(2^n + n!) + n^2 \ln(n!) + n^{3,2}$. El

producto dominante es $n^4 \cdot n!$, ya que $n!$ supera a 2^n . La función crece como $n^4 \cdot n!$.

25. La función es $f(n) = 2n + n^n + n^{1.3} + n \log^3 n + 3^n + n^{1.5}$. Aunque aparece 3^n , el término n^n crece más rápido que todos los demás. La función crece como n^n .

Soluciones: Verificación mediante límite

1. Verificar si $f(n) = 3n^2 + 2n \in O(n^2)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 + 2n}{n^2} = 3 + \frac{2}{n} \rightarrow 3$$

El límite es constante y positivo. **Luego:** $f(n) \in O(n^2)$

2. Verificar si $f(n) = n^3 + 5n^2 \in O(n^2)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 5n^2}{n^2} = n + 5 \rightarrow \infty$$

El límite diverge. **Luego:** $f(n) \notin O(n^2)$

3. Verificar si $f(n) = n^2 + \log n \in \Theta(n^2)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + \log n}{n^2} = 1 + \frac{\log n}{n^2} \rightarrow 1$$

El límite es constante y distinto de cero. **Luego:** $f(n) \in \Theta(n^2)$

4. Verificar si $f(n) = 4n^3 + n \in \omega(n^3)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 + n}{n^3} = 4 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 4$$

El crecimiento no es estrictamente mayor. **Luego:** $f(n) \notin \omega(n^3)$

5. Verificar si $f(n) = 2n + 1 \in \Omega(\log n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n + 1}{\log n} = \infty$$

La función crece mucho más rápido. **Luego:** $f(n) \in \Omega(\log n)$

6. Verificar si $f(n) = n^4 + 2n^3 + n \in O(n^5)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 2n^3 + n}{n^5} = \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^4} \rightarrow 0$$

El crecimiento es estrictamente menor. **Luego:** $f(n) \in O(n^5)$

7. Verificar si $f(n) = 2^n + n^3 \in \Theta(2^n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + n^3}{2^n} = 1 + \frac{n^3}{2^n} \rightarrow 1$$

El término exponencial domina. **Luego:** $f(n) \in \Theta(2^n)$

8. Verificar si $f(n) = \sqrt{n} + n \in O(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} + n}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}} + 1 \rightarrow 1$$

El crecimiento es lineal. **Luego:** $f(n) \in O(n)$

9. Verificar si $f(n) = \ln n + n \in \Theta(n^2)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + n}{n^2} = \frac{\ln n}{n^2} + \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

El crecimiento es inferior. **Luego:** $f(n) \notin \Theta(n^2)$

10. Verificar si $f(n) = n \log n + n \in O(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log n + n}{n} = \log n + 1 \rightarrow \infty$$

La función crece más rápido que lineal. **Luego:** $f(n) \notin O(n)$

11. Verificar si $f(n) = 3^n + n^2 \in O(3^n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + n^2}{3^n} = 1 + \frac{n^2}{3^n} \rightarrow 1$$

La exponencial domina. **Luego:** $f(n) \in O(3^n)$

12. Verificar si $f(n) = n^{1.5} + n \in \Theta(n^{1.5})$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{1.5} + n}{n^{1.5}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 1$$

El crecimiento principal es $n^{1.5}$. **Luego:** $f(n) \in \Theta(n^{1.5})$

13. Verificar si $f(n) = n^n + n^2 \in \Omega(n^{n+1})$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n + n^2}{n^{n+1}} = \frac{1}{n} + \frac{n^2}{n^{n+1}} \rightarrow 0$$

La función es de orden inferior. **Luego:** $f(n) \notin \Omega(n^{n+1})$

14. Verificar si $f(n) = (n^2 + 1) \log n \in O(n^3)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2 + 1) \log n}{n^3} = \frac{\log n}{n} + \frac{\log n}{n^3} \rightarrow 0$$

El crecimiento es inferior a cúbico. **Luego:** $f(n) \in O(n^3)$

15. Verificar si $f(n) = 5n^3 + n^4 \in \Omega(n^4)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^3 + n^4}{n^4} = \frac{5}{n} + 1 \rightarrow 1$$

Hay cota inferior proporcional. **Luego:** $f(n) \in \Omega(n^4)$

16. Verificar si $f(n) = n! + 2^n \in \omega(n!)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + 2^n}{n!} = 1 + \frac{2^n}{n!} \rightarrow 1$$

No hay dominancia estricta. **Luego:** $f(n) \notin \omega(n!)$

17. Verificar si $f(n) = n^5 + n \log n \in O(n^6)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5 + n \log n}{n^6} = \frac{1}{n} + \frac{\log n}{n^5} \rightarrow 0$$

El crecimiento es inferior. **Luego:** $f(n) \in O(n^6)$

18. Verificar si $f(n) = 4^n + n^3 \in \Theta(4^n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n + n^3}{4^n} = 1 + \frac{n^3}{4^n} \rightarrow 1$$

La exponencial domina. **Luego:** $f(n) \in \Theta(4^n)$

19. Verificar si $f(n) = 2^n + \sqrt{n} \in \Omega(2^n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + \sqrt{n}}{2^n} = 1 + \frac{1}{2^{n/2}} \rightarrow 1$$

Se cumple cota inferior. **Luego:** $f(n) \in \Omega(2^n)$

20. Verificar si $f(n) = \log^3 n + \log^2 n \in O(\log^3 n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log^3 n + \log^2 n}{\log^3 n} = 1 + \frac{1}{\log n} \rightarrow 1$$

El crecimiento está acotado. **Luego:** $f(n) \in O(\log^3 n)$